

TECNOLOGIA, IA & AUTOMAÇÃO DESCENTRALIZADA

CURTO ERP CONVERSACIONAL & COLABORATIVO

Sistema Inteligente de Gestão de Estoque, Compras e Operação de Varejo via WhatsApp com Inteligência Artificial, Reconhecimento de Áudio/Fotos e Cockpit Web Operacional.

CLIENTE / SOLICITANTE

Curto Café (Sérgio Kienteca & Renato / Brax)
Operações Brasil (RJ) e Paraguai

DATA & VERSÃO

Setembro de 2026 • Versão 1.0 (MVP)

DESENVOLVIMENTO & ARQUITETURA

Miguez Neto Tecnologia (Neto & Fernando)
Metodologia Ágil (Scrum) • Stack N8N + IA

ESCOPO PRINCIPAL

Web-First + UAZAPI + Whisper + API Fiscal

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE PRODUTO

PRD – [1] NOME DO PROJETO & [2] VISÃO GERAL

[1] NOME DO PROJETO

Curto ERP Conversacional & Colaborativo

[2] VISÃO GERAL DO APP / SISTEMA

O **Curto ERP Conversacional** é um sistema de gestão desenhado sob medida para a realidade operacional do **Curto Café** (com operações no Rio de Janeiro e no Paraguai). Ele une a facilidade e velocidade de uma interface conversacional no **WhatsApp** (com transcrição de áudio, leitura de fotos e botões interativos via IA) a uma base sólida de **ERP Web administrativo** para controle de estoque distribuído e reposição.

Diferente dos ERPs tradicionais de mercado — pesados, burocráticos e com alta curva de aprendizado —, o Curto ERP foi concebido para que pessoas com **baixa maturidade digital** (baristas, fornecedores artesanais e ajudantes de operação) consigam alimentar entradas de mercadorias, dar baixas de consumo e consultar saldos através de **mensagens de voz ou fotos de comprovantes no WhatsApp**, com validação em 1 clique via botões interativos.

A solução opera de forma descentralizada, com suporte nativo bilingue (**Português do Brasil e Espanhol do Paraguai**), respeitando a filosofia de software livre, transparência de processos e colaboração em rede.

Filosofia Aberta & Descentralizada

Sem ferramentas fechadas ou estruturas pesadas. O sistema respeita a autonomia da rede e trabalha com a realidade prática do campo.

WhatsApp como Front-End Principal

O canal que os colaboradores e fornecedores já utilizam diariamente, sem necessidade de baixar novos aplicativos.

OBJETIVOS & PERSONAS

[3] OBJETIVOS DA V1 & [4] PERSONAS PRIORITÁRIAS

[3] OBJETIVOS DA PRIMEIRA VERSÃO (V1)

- **Zero Fricção no Balcão:** Permitir que operadores e fornecedores registrem entradas e baixas de mercadorias em menos de 10 segundos via áudio ou foto no WhatsApp.
- **Base Web Operacional Imediata (Web-First):** Disponibilizar em até 60 dias o painel web para cadastro de produtos, preços (custo e venda), fornecedores e controle de saldos.
- **Precisão na Reposição:** Automatizar o cálculo de estoque mínimo e disparar alertas acionáveis no WhatsApp para compra/torra de café antes da ruptura.
- **Operação Internacional Unificada:** Garantir suporte bilingue completo (pt-BR e es-PY) e controle multimoeda (BRL e PYG/USD).
- **Emissão Fiscal Sem Burocracia:** Emitir documentos fiscais (NFC-e / NF-e) através de gatilhos automáticos integrados a API fiscal.

[4] PERSONAS PRIORITÁRIAS

Gestor Geral **Sérgio (Fundador)**

Necessidade: Visão clara de estoque, alertas de reposição no WhatsApp, controle de margens e precificação segura, sem perder tempo preenchendo planilhas complexas.

Operação **Barista / Operador de Balcão**

Necessidade: Registrar que um bolo quebrou, que um saco de café foi aberto ou que um fornecedor entregou pães/brownies apenas enviando um áudio rápido no WhatsApp.

Parceiro **Fornecedor Artesanal Local**

Necessidade: Avisar a entrega de produtos (ex: "Deixei 30 brownies") e receber na hora a confirmação formal com recibo digital no WhatsApp.

Contábil **Renato (Contador / Brax)**

Necessidade: Acesso ao painel web para extrair relatórios fiscais, conciliação de entradas/saídas e parametrização tributária correta.

ESCOPO FUNCIONAL

[5] FUNCIONALIDADES ESSENCIAIS (MVP)



Módulo Web Administrativo (Cockpit de Gestão)

- **Autenticação & Perfis:** Acesso seguro com perfis de Gestor, Operador e Contador.
- **Catálogo de Produtos:** Cadastro de SKU, unidade de medida, preço de custo, preço de venda, estoque mínimo de segurança e **campo de sinônimos/apelidos** (para alimentação da IA).
- **Gestão de Fornecedores:** Cadastro de parceiros com número de WhatsApp vinculado para identificação automática do remetente.
- **Movimentações de Estoque:** Telas para entrada manual, saída, ajuste de inventário e registro de perdas.
- **Internacionalização (i18n):** Seletor no topo da tela (Português pt-BR / Español es-PY) e suporte a moedas (R\$ e € / US\$).



Módulo Conversacional WhatsApp (UAZAPI + IA)

- **Entrada de Mercadoria por Áudio:** O fornecedor ou barista envia áudio → Whisper transcreve → LLM extrai itens e quantidades → Sistema envia mensagem com **Botões Interativos** ([ Confirmar], [ Ajustar], [ Cancelar]) → Ao clicar, credita estoque.
- **Entrada por Foto de Documento (OCR):** Envio de foto de canhoto, nota de entrega ou recibo de papel → IA lê os itens e monta a confirmação com botões.
- **Baixa Rápida de Consumo e Perdas:** Comando de voz simples (ex: "abrimos 2 sacos de café 1kg" ou "estragou 1 torta").
- **Consulta Rápida de Saldo:** Pergunta informal no WhatsApp (ex: "quantos pacotes de café moído temos?") respondida em tempo real.
- **Alertas de Reposição Automática:** Mensagem proativa quando o estoque atingir o nível de alerta, com botão [ Pedir Reposição].

FLUXO OPERACIONAL

[5] MÓDULO FISCAL & [6] FLUXO DO USUÁRIO

Módulo Fiscal Descomplicado

- **Integração com API Fiscal (Focus NFe / Nuvem Fiscal):** Parametrização prévia de NCM e tributos alinhados com a contabilidade (Renato / Brax).
- **Emissão em 1 Toque:** Emissão assíncrona com link do PDF e XML disponibilizados no WhatsApp ou no painel web.

[6] FLUXO PRINCIPAL DO USUÁRIO (EXEMPLO PRÁTICO)

1. Fornecedor/Barista envia áudio no WhatsApp: *"Fala Sérgio, entreguei aí no balcão 40 brownies tradicionais e 20 de doce de leite a 4 reais cada."*
Entrada:
2. **IA** Whisper transcreve áudio $\rightarrow$ LLM extrai: 40x Brownie Tradicional (R\$ 4,00) e 20x Brownie Doce de Leite (R\$ 4,00) $\rightarrow$ Fornecedor identificado pelo número.
Processa:
3. **Botões:** Sistema envia mensagem formatada com botões nativos:

 Confirmar Entrada

 Ajustar Itens

 Cancelar
4. **Finalização:** Ao tocar em **[Confirmar Entrada]**, o ERP atualiza o estoque e registra o contas a pagar automaticamente.

REQUISITOS & CRITÉRIOS DE SUCESSO

[7] NÃO-FUNCIONAIS, [8] FORA DO ESCOPO & [9] KPIS

[7] REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

- **Performance:** Processamento de áudios no WhatsApp e retorno com botões em **menos de 5 segundos**.
- **Tolerância a Ruídos:** Transcrição precisa com barulho de cafeteria e tráfego de pessoas.
- **Segurança:** Sessões de WhatsApp com tokens seguros e banco de dados PostgreSQL com backups diários.
- **Arquitetura Aberta (N8N):** Nós modulares visuais para total autonomia de alteração de regras sem código compilado.
- **Idioma & Dialeto:** Compreensão de português brasileiro, espanhol do Paraguai e variações de gírias/portunhol.

[8] ITENS FORA DO ESCOPO (V1)

- Aplicativo mobile nativo para download em lojas (Google Play / App Store).
- Módulo complexo de folha de pagamento ou contabilidade avançada (foco é estoque, compras e operação).
- Hardware ou sensores de RFID integrados fisicamente (preparado na arquitetura para v2).
- Checkout e cobrança de cartão de crédito no WhatsApp (mantém pagamentos no balcão / Pix / boleto).

[9] INDICADORES DE SUCESSO (KPIS DA V1)

> 80%

Redução no tempo gasto para lançar entradas de mercadorias no balcão.

100%

Adesão dos lançamentos de insumos via WhatsApp pelos operadores.

> 92%

Assertividade da IA na identificação de produtos por áudios informais.

Zero

Ruptura crítica inesperada de estoque de cafés e insumos chave.

ANÁLISE COMPETITIVA

BENCHMARK DE MERCADO & CONCORRENTES

Comparativo entre as soluções convencionais e o ecossistema conversacional sob medida do Curto Café:

Solução / ERP	Canal Principal	Interface IA (Voz/Foto)	Baixa Instrução	Rede / Colaborativo	Suporte Bilíngue	Custo & Liberdade
ERPs Tradicionais Totvs, Linx, Alterdata	Desktop / Telas densas	❌ Não possui	❌ Muito baixa (dezenas de campos)	❌ Rígido e centralizado	⚠️ Módulos caros e engessados	🔴 Licenças caras e mensalidades altas
Sistemas Cloud PME ContaAzul, Bling, Tiny	Navegador Web	❌ Não possui (só formulários)	⚠️ Média (exige treino prévio)	❌ Foco em empresa individual	❌ Apenas pt-BR	🟡 Preço acessível, mas código fechado
Chatbots Comuns Menus 1, 2, 3	WhatsApp	❌ Sem IA contextual	⚠️ Baixa (erros travam o fluxo)	❌ Só atendimento a cliente	❌ Engessado	🟡 Barato, mas inútil para estoque
Curto ERP Solução Proposta	WhatsApp + Web Simples	✅ Whisper + LLM + OCR	★ Máxima (1 toque em botões)	✅ Rede distribuída (BR + PY)	✅ pt-BR e es-PY nativos	🟢 N8N livre, sem taxas por usuário

INSIGHTS E DIFERENCIAIS COMPETITIVOS:

- **Inovação Operacional:** O mercado usa WhatsApp só para vender/SAC. O Curto ERP inova ao usar IA para a **operação interna e fornecedores**.
- **Eliminação do "Gargalo da Planilha":** O registro ocorre no exato instante em que a mercadoria entra no balcão.
- **Liberdade Tecnológica:** Arquitetura aberta em N8N + PostgreSQL sem cobrança de mensalidades abusivas por usuário.

INTERFACE DO USUÁRIO

**MAPA DE TELAS (INTERFACE WEB ADMINISTRATIVA)****1. Autenticação & Idioma**

Login simples por e-mail/senha com seletor de idioma (Português pt-BR / Español es-PY) e controle de nível de acesso.

2. Dashboard Operacional

Indicadores limpos com total de itens em estoque, produtos em nível crítico de reposição e alertas rápidos do dia.

3. Catálogo de Produtos & Preços

Cadastro de SKU, unidade, preço de custo/venda, estoque mínimo e **tags/apelidos para IA** (ex: "café graos, grão 250").

4. Gestão de Fornecedores

Cadastro de parceiros com telefone de WhatsApp vinculado para reconhecimento automático das mensagens de entrega.

5. Movimentações de Estoque

Tabela completa de Entradas, Saídas, Perdas e Ajustes de Inventário com filtros por data, produto e operador.

6. Central de Alertas & Compras

Lista de itens com estoque baixo e botão para envio de ordem de compra/reposição direta para o fornecedor/torrefação.

7. Fila de Exceções da IA

Histórico de áudios e mensagens do WhatsApp que tiveram divergência de interpretação para validação humana rápida.

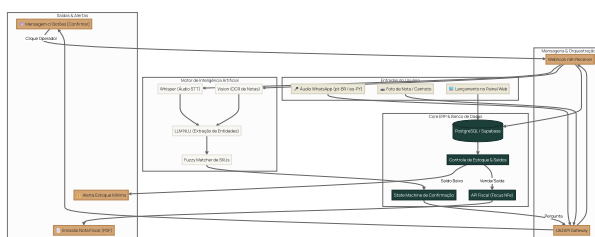
8. Relatórios Fiscais & Contábeis

Consulta de notas fiscais emitidas (NFC-e / NF-e) e download de arquivos XML/PDF para apoio ao contador (Renato).

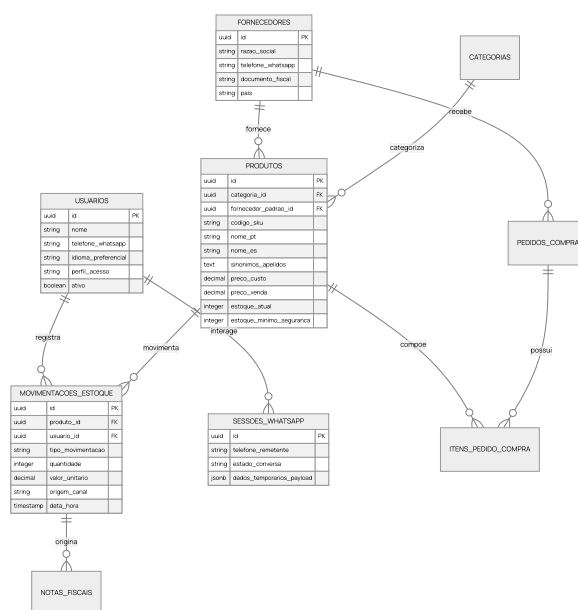
★ **Estratégia Web-First:** Essas 8 telas estarão operacionais no **Mês 2**, permitindo que a equipe já organize toda a base de dados real antes da ativação do WhatsApp.

ENGENHARIA DO SISTEMA

 FLUXOGRAMA DA SOLUÇÃO INTEGRADA



ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS – DIAGRAMA ERD



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



TABELAS DETALHADAS & PERFORMANCE (POSTGRES)

TABELA: PRODUTOS

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador único do produto
nome_pt / nome_es	VARCHAR(150)	Nome em português e espanhol (pt-BR / es-PY)
sinonimos_apelidos	TEXT	Termos/gírias para a IA (ex: "grao 250, cafe graos")
preco_custo / preco_venda	NUMERIC(12,2)	Preço de custo unitário e preço de venda balcão
estoque_atual / estoque_minimo	INTEGER	Saldo físico atual e ponto de gatilho para alerta de compra

TABELA: MOVIMENTACOES_ESTOQUE

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID (PK)	Identificador da movimentação
tipo_movimentacao	VARCHAR(20)	ENTRADA, SAIDA_CONSUMO, PERDA_AVARIA, AJUSTE
quantidade / valor_total	INTEGER / NUMERIC	Quantidade movimentada e valor total calculado
origem_canal	VARCHAR(20)	WHATSAPP_AUDIO, WHATSAPP_FOTO, PAINEL_WEB

⚡ REGRAS DE PERFORMANCE & ESCALA:

- Índices GIN (Trigram) em sinonimos_apelidos: Permite que a IA realize buscas aproximadas em milissegundos sem sobrecarregar o servidor.
- Indexação B-Tree: Em produtos.codigo_sku, usuarios.telefone_whatsapp e movimentacoes_estoque.data_hora.

DESIGN SYSTEM

**IDENTIDADE VISUAL & PALETA DE CORES OFICIAL**

A interface web e os templates de WhatsApp seguirão rigorosamente as cores e a tipografia da marca Curto Café:

Verde Curto

#1C3F3A

Botões principais (CTAs), cabeçalhos e identidade primária.

Areia Natural

#EBE8D8

Cards de destaque, badges de status e fundos suaves.

Off-White

#F8F7F4

Fundo principal das telas (clean, descansado e elegante).

Caramelo Torra

#D4A574

Alertas, selos e elementos visuais de destaque.

Grafite Profundo

#2B2A26

Tipografia principal, títulos e bordas estruturais.

Cinza Neutro

#4A4841

Textos de apoio, legendas e descrições secundárias.

TIPOGRAFIA OFICIAL DO PROJETO**BARLOW CONDENSED**

Utilizada para títulos de impacto, números de estoque e códigos SKU.

Manrope Regular & Bold

Utilizada para leitura fluida, formulários web e textos no WhatsApp.

CRONOGRAMA & ENTREGAS

MATRIZ DE ESFORÇO, PRAZOS E INVESTIMENTO

Planejamento técnico dimensionado para 2 desenvolvedores (**Neto & Fernando**), com dedicação média conjunta de ~20h/semana ao longo de **4 a 6 meses** (12 Sprints quinzenais):

Módulo / Pacote de Entrega	Janela (Scrum)	Esforço (Horas)	Entrega Tangível para o Cliente
1. Infraestrutura, Setup & Modelagem	Mês 1 *(Sprints 1 e 2)*	60h	Servidor VPS configurado com Docker, PostgreSQL/Supabase, Redis, N8N e banco de dados pronto e indexado.
2. Interface Web Operacional (Web-First)	Mês 2 *(Sprints 3 e 4)*	80h	 Sistema Web no ar: Telas de produtos, preços, fornecedores e lançamentos manuais (pt-BR / es-PY).
3. WhatsApp Gateway (UAZAPI) & IA	Mês 3 *(Sprints 5 e 6)*	70h	Pareamento do WhatsApp, motor Whisper para áudios bilíngues e envio de mensagens com botões interativos.
4. Estoque Conversacional & Reposição	Mês 4 *(Sprints 7 e 8)*	80h	Entradas por áudio/foto + confirmação em 1 toque + alertas automáticos de estoque mínimo no WhatsApp.
5. Módulo Fiscal Simplificado (NFe/NFCe)	Mês 5 *(Sprints 9 e 10)*	60h	Emissão automática de notas fiscais via API Fiscal com envio direto do link e PDF no WhatsApp.
6. Calibração em Campo & Go-Live	Mês 6 *(Sprints 11 e 12)*	60h	Testes no balcão da loja, ajuste fino de prompts para ruídos/gírias, treinamento dos baristas e entrega final.
TOTAL CONSOLIDADO	4 a 6 Meses	410h	Ecossistema Completo Operando em Produção (Web + WhatsApp + IA + Fiscal)

1. Entregas Quinzenais

Validações reais a cada 15 dias direto no WhatsApp do Sérgio.

2. Código & Autonomia

100% de propriedade do Curto Café, sem taxas por usuário.

3. Ajustes Rápidos no N8N

Novas regras ou produtos configurados em minutos.

PROPOSTA COMERCIAL & CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

**PROPOSTA FINANCEIRA**

CÁLCULO TOTAL DO INVESTIMENTO

$$\text{R\$ 85,00} / \text{hora} \times 410 \text{ horas} = \text{R\$ 34.850,00}$$

Valor total para desenvolvimento completo, implantação, calibração da IA e entrega de todo o ecossistema operando em produção.

 SUGESTÃO DE PAGAMENTO POR MARCOS (SPRINTS)

- **Entrada de Início (Setup & Banco):** 20% (R\$ 6.970,00)
- **Marco 2 (ERP Web Operacional no ar):** 20% (R\$ 6.970,00)
- **Marco 3 (WhatsApp Gateway + Whisper IA):** 20% (R\$ 6.970,00)
- **Marco 4 (Estoque Conversacional & Alertas):** 20% (R\$ 6.970,00)
- **Marco 5 (Módulo Fiscal + Go-Live Final):** 20% (R\$ 6.970,00)

 GARANTIAS E BENEFÍCIOS INCLUSOS

- **Código Aberto e Próprio:** Todo o repositório e fluxos N8N são de propriedade integral do Curto Café.
- **Treinamento da Equipe:** Capacitação prática com o time de balcão e contabilidade.
- **Suporte Pós Go-Live:** 30 dias de acompanhamento e ajustes finos assistidos.

Miguez Neto Tecnologia

Neto (CEO) & Fernando (Sócio Desenvolvedor)

Prontos para Iniciar

Rio de Janeiro • 2026

